TALLER DE ALGORITMOS MODULARES

Solución en Java — Casos 1, 3 y 5

Institución: Institución Universitaria Pascual Bravo

Asignatura: _____

Integrante: Ali Jhojandry Arango Palacios

Docente: _____ Fecha: _____

1. Introducción

El presente trabajo desarrolla tres situaciones propuestas mediante programación modular en Java. Se seleccionaron el control de turnos de una IPS, el seguimiento académico de notas y el control semanal de producción de una fábrica. Cada solución organiza los datos, valida las entradas y ofrece un menú de operaciones que permanece activo hasta que el usuario decide salir.

La implementación utiliza programación estructurada o procedural: variables, condicionales, ciclos, arreglos, matrices, funciones y procedimientos. El método main funciona únicamente como orquestador del menú principal y de las llamadas a cada módulo.

2. Objetivos

- Aplicar estructuras de control y almacenamiento de datos en la solución de problemas.
- Dividir cada problema en módulos pequeños, claros y reutilizables.
- Validar los datos para evitar registros duplicados o valores fuera de los rangos permitidos.
- Comprobar la lógica mediante pruebas de escritorio con datos de ejemplo.

3. Organización general del programa

Al iniciar, el sistema presenta un menú con tres opciones de casos y una opción para finalizar. Cada caso cuenta con su propio submenú. Al terminar una operación, el usuario puede realizar otra sin reiniciar el programa. La opción cero permite regresar al menú anterior o salir del sistema.

La clase Main contiene métodos estáticos para separar las responsabilidades. No se crean clases de Paciente, Estudiante u Operario, porque la guía solicita trabajar sin programación orientada a objetos.

4. Caso 1. Sistema de control de turnos para una IPS

4.1 Análisis del problema

La IPS necesita registrar hasta 30 pacientes durante una jornada. De cada persona se almacena documento, nombre, edad, tipo de atención y nivel de prioridad. El sistema debe permitir registrar, listar, buscar por documento, contar pacientes por tipo de atención e identificar el nivel de prioridad más alto. Antes de guardar un paciente se verifica que exista cupo y que el documento no esté repetido.

4.2 Datos y estructuras

- Arreglos String: documentos, nombres y tipos de atención.
- Arreglos int: edades y prioridades.
- Variable cantidad: controla cuántos pacientes se han registrado.
- Capacidad máxima: 30 pacientes.

4.3 Algoritmo resumido

1. Mostrar el submenú de la IPS y leer la opción.
2. Si se registra: comprobar cupo, solicitar documento y verificar que no exista.
3. Solicitar nombre, edad, tipo de atención y prioridad; validar cada dato y almacenar en la posición cantidad.
4. Para listar o buscar, recorrer los arreglos hasta cantidad.
5. Para contar por tipo, recorrer el arreglo de tipos y acumular tres contadores.
6. Para hallar la mayor prioridad, encontrar el máximo y mostrar todos los pacientes que lo tengan.
7. Repetir el submenú hasta seleccionar volver.

4.4 Prueba de escritorio

Documento	Nombre	Edad	Atención	Prioridad
1001	Ana Ruiz	28	Urgencias	5
1002	Luis Mora	41	Consulta general	2
1003	Sara Gil	19	Prioritaria	4

Resultado esperado: total registrados = 3; urgencias = 1; consulta general = 1; prioritaria = 1. La búsqueda del documento 1002 devuelve a Luis Mora. El mayor nivel de prioridad es 5 y corresponde a Ana Ruiz. Si se intenta registrar de nuevo el documento 1001, el sistema rechaza el duplicado.

5. Caso 3. Sistema de control académico para seguimiento de notas

5.1 Análisis del problema

La coordinación académica requiere registrar hasta 25 estudiantes, guardar su código, nombre, tres notas parciales y porcentaje de asistencia. El programa calcula la definitiva, determina el estado académico, obtiene el promedio general e identifica los promedios mayor y menor. Las notas se validan en el intervalo de 0.0 a 5.0 y la asistencia entre 0 y 100 por ciento.

5.2 Datos y estructuras

- Arreglos String: códigos y nombres.
- Matriz double notas[25][3]: tres calificaciones por estudiante.
- Arreglos double: asistencia y definitiva.
- La definitiva se calcula como (parcial 1 + parcial 2 + parcial 3) / 3.

5.3 Criterio de clasificación adoptado

El enunciado no define ponderaciones ni rangos para los estados. Para que el algoritmo sea verificable, se adopta el siguiente criterio explícito: primero se exige asistencia mínima del 80%; con esa asistencia, una definitiva desde 3.0 es Aprobado, desde 2.0 y menor que 3.0 es Habilita, y menor que 2.0 es Reprueba. Si el docente establece otros porcentajes o ponderaciones, basta con modificar los métodos calcularDefinitiva y determinarEstado.

5.4 Algoritmo resumido

8. Mostrar el submenú académico.
9. Al registrar, comprobar el límite de 25 y que el código no esté repetido.
10. Leer nombre, tres parciales y asistencia; validar sus rangos.
11. Calcular la definitiva y asignar el estado según el criterio definido.
12. Para el reporte, recorrer estudiantes y mostrar parciales, definitiva, asistencia y estado.
13. Sumar las definitivas y dividir entre la cantidad para obtener el promedio del grupo.
14. Recorrer las definitivas para encontrar la mayor y la menor.

5.5 Prueba de escritorio

Código	Estudiante	Parciales	Definitiva	Asistencia	Estado
E01	Marta	4.0 / 3.5 / 4.5	4.00	90%	Aprobado
E02	Pedro	2.0 / 2.5 / 2.5	2.33	85%	Habilita
E03	Diana	1.0 / 1.5 / 1.0	1.17	90%	Reprueba

Resultado esperado: promedio general = (4.00 + 2.33 + 1.17) / 3 = 2.50 aproximadamente. Mejor promedio: Marta (4.00). Peor promedio: Diana (1.17). Si un estudiante obtiene 4.0 pero registra 70% de asistencia, el estado será Reprueba por asistencia insuficiente.

6. Caso 5. Sistema de control de producción para una fábrica de empaques

6.1 Análisis del problema

La fábrica debe monitorear la producción de 10 operarios durante cinco días. Se registra el código y nombre de cada operario y la cantidad de unidades empacadas cada día. El sistema calcula el total semanal por persona, identifica al operario con mayor producción, calcula el promedio general y detecta los días cuyo total esté por debajo del promedio diario de la semana.

6.2 Datos y estructuras

- Arreglos String: códigos y nombres de los operarios.
- Matriz int produccion[10][5]: filas para operarios y columnas para los cinco días.
- La suma de una fila representa la producción semanal de un operario.
- El promedio general se calcula dividiendo las unidades totales entre cantidad de operarios por cinco días.

Definición de baja producción: un día se marca como bajo cuando la suma de las unidades producidas por todos los operarios ese día es inferior al promedio de los cinco totales diarios. Esta definición permite comparar días con la misma base de operarios.

6.3 Algoritmo resumido

15. Registrar hasta 10 operarios, evitando códigos repetidos.
16. Solicitar para cada operario la producción de los cinco días; aceptar cero o valores positivos.
17. Sumar las cinco posiciones de cada fila para obtener la producción semanal.
18. Comparar los totales semanales para identificar al mejor operario.
19. Sumar toda la matriz y dividir entre operarios registrados multiplicados por cinco para el promedio general.
20. Sumar cada columna para obtener el total por día y compararlo con el promedio diario semanal.

6.4 Prueba de escritorio

Operario	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Total
Ana	10	12	11	9	8	50
Luis	8	10	12	10	10	50
Total día	18	22	23	19	18	100

Para esta muestra de dos operarios, el promedio general por operario-día es 100 / (2 × 5) = 10 unidades. El promedio diario de la fábrica es 100 / 5 = 20 unidades. Los días 1, 4 y 5 se identifican como días de baja producción porque sus totales (18, 19 y 18) son menores que 20. Ambos operarios empatan con 50 unidades semanales; el programa muestra el primero que alcanza el máximo.

7. Validaciones implementadas

- No se permite superar los máximos establecidos: 30 pacientes, 25 estudiantes y 10 operarios.

- No se admiten documentos o códigos duplicados en los registros correspondientes.
- Los nombres y demás campos de texto no pueden quedar vacíos.
- Las edades se validan entre 0 y 120; las prioridades entre 1 y 5.
- Las notas se validan entre 0.0 y 5.0; la asistencia entre 0 y 100.
- La producción diaria debe ser un entero no negativo.
- Los reportes y cálculos verifican que existan registros para evitar operaciones sobre arreglos vacíos.

8. Conclusiones

El desarrollo permitió aplicar estructuras fundamentales de Java para resolver problemas de registro y análisis de información. Los arreglos facilitan almacenar datos relacionados y las matrices permiten representar información de dos dimensiones, como las notas parciales y la producción diaria. La división en métodos mejora la lectura, el mantenimiento y la comprobación del programa. Finalmente, las validaciones evitan datos inconsistentes y las pruebas de escritorio permiten verificar los resultados antes de la entrega.

9. Ejecución y entrega

El código fuente se encuentra en el archivo Main.java. Para compilarlo se ejecuta `javac Main.java` y para iniciar el programa `java Main`. Se recomienda crear un repositorio público en GitHub, subir Main.java, README.md e Informe_Taller.docx, y compartir el enlace del repositorio en la plataforma de entrega.

Antes de entregar, completar los nombres de los integrantes y los datos institucionales de la portada. También se deben confirmar con el docente los criterios de definitiva, asistencia y baja producción, ya que el enunciado no especifica esos umbrales.